新しい **Cisco Nexus 92300YC** スイッチを構成します

ONTAP Systems Switches

NetApp
March 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-systems-switches/switch-cisco-92300/configure-overview.html on March 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

新しい Cisco Nexus 92300YC スイッチを構成します 1
新しい Cisco Nexus 92300YC スイッチを構成します 1
Cisco Nexus 92300YC スイッチの初期取り付け 1
NX-OS ソフトウェアをインストールします 5
リファレンス構成ファイル（ RCF ）のインストール 12

新しい Cisco Nexus 92300YC スイッチを構成します

新しい Cisco Nexus 92300YC スイッチを構成します

この章で説明する手順を実行すると、新しい Nexus 92300YC スイッチを構成できます。

ONTAP 9.6 以降を実行しているシステムに Nexus 92300YC スイッチを取り付けるには、まず IP アドレスと構成を設定して、スイッチが管理インターフェイスを介して通信できるようにします。その後、 NX-OS ソフトウェアとリファレンス構成ファイル（ RCF ）をインストールできます。この手順は、コントローラを追加する前に Nexus 92300YC スイッチを準備するためのものです。

この手順の例では、スイッチとノードで次の命名法を使用しています。

- Nexus 92300YC スイッチ名は「 cs1 」と「 cs2 」です。
- この手順で使用している例では、 2 番目のスイッチ _cs2 * 。 _ でアップグレードが開始されます
- クラスタ LIF 名は、 node1 の場合は「 node1_clus1' 」、ノード 1 の場合は「 node1_clus1' 」、 node2 の場合は「 node2 _ clus2 」です。
- IPspace 名は「 Cluster 」です。
- 「 cluster1 ：： * > 」プロンプトは、クラスタの名前を示します。
- 各ノードのクラスタ・ポートの名前は 'e0a' および e0b です

  プラットフォームでサポートされている実際のクラスタポートについては、 Hardware Universe を参照してください。

  "NetApp Hardware Universe の略"

- Nexus 92300YC スイッチでサポートされているスイッチ間リンク（ ISL ）は、ポート 1/65 と 1/66 です。
- Nexus 92300YC スイッチでサポートされているノード接続は、ポート 1/1~1/66 です。
- この手順の例では 2 つのノードを使用していますが、 1 つのクラスタには最大 24 のノードを含めることができます。

Cisco Nexus 92300YC スイッチの初期取り付け

この手順を使用して、 Cisco Nexus 92300YC スイッチの初期取り付けを実行できます。

使用しているスイッチに該当するネットアップ Cisco NX-OS ソフトウェアは、ネットアップサポートサイトからダウンロードできます "mysupport.netapp.com"

NX-OS は、 Cisco Systems が提供する Nexus シリーズイーサネットスイッチおよび MDS シリーズ Fibre Channel （ FC ）ストレージエリアネットワークスイッチのネットワークオペレーティングシステムです。

この手順には、スイッチを設置して稼働させるためのプロセスの概要が記載されています。

手順

1. シリアルポートを任意のホストまたはシリアルポートに接続します。
2. 管理ポート（スイッチのポートの反対側にある）を、 SFTP サーバが配置されているネットワークと同じネットワークに接続します。
3. コンソールで、ホスト側のシリアル設定を行います。
   - 9600 ボー
   - 8 データビット
   - 1 ストップビット
   - パリティ：なし
   - フロー制御：なし
4. 初めてブートしたとき、または実行中の設定を消去してリブートしたときに、 Nexus 92300YC スイッチはブートサイクルでループします。「 * yes * 」と入力してこのサイクルを中断し、 PowerOn Auto Provisioning を中止します。次に、システム管理者アカウントのセットアップが表示されます。

```
$ VDC-1 %$ %POAP-2-POAP_INFO:   - Abort Power On Auto Provisioning [yes
- continue with normal setup, skip - bypass password and basic
configuration, no - continue with Power On Auto Provisioning]
(yes/skip/no)[no]:
**yes**
Disabling POAP.......Disabling POAP
2019 Apr 10 00:36:17 switch %$ VDC-1 %$ poap: Rolling back, please
wait... (This may take 5-15 minutes)
```

```
---- System Admin Account Setup ----
```

```
 Do you want to enforce secure password standard (yes/no) [y]:
. 「 * y * 」と入力して、セキュアなパスワード標準を適用します。
```

```
Do you want to enforce secure password standard (yes/no) [y]: **y**
```

5. ユーザ admin のパスワードを入力して確定します。

```
Enter the password for "admin":
Confirm the password for "admin":
```

6. Basic System Configuration ダイアログを表示します。

```
This setup utility will guide you through the basic configuration of
the system. Setup configures only enough connectivity for management
of the system.

Please register Cisco Nexus9000 Family devices promptly with your
supplier. Failure to register may affect response times for initial
service calls. Nexus9000 devices must be registered to receive
entitled support services.

Press Enter at anytime to skip a dialog. Use ctrl-c at anytime
to skip the remaining dialogs.

Would you like to enter the basic configuration dialog (yes/no):
```

7. 別のログインアカウントを作成しますか？

```
Create another login account (yes/no) [n]:
```

8. 読み取り専用および読み取り / 書き込みの SNMP コミュニティストリングを設定します。

```
Configure read-only SNMP community string (yes/no) [n]:

Configure read-write SNMP community string (yes/no) [n]:
```

9. クラスタスイッチ名を設定します。

```
Enter the switch name : **cs2**
```

10. アウトオブバンド管理インターフェイスを設定します。

```
Continue with Out-of-band (mgmt0) management configuration? (yes/no)
[y]: **y**

Mgmt0 IPv4 address : 172.22.133.216

Mgmt0 IPv4 netmask : 255.255.224.0

Configure the default gateway? (yes/no) [y]: **y**

IPv4 address of the default gateway : 172.22.128.1
```

11. IP の詳細オプションを設定しますか？

```
Configure advanced IP options? (yes/no) [n]: **n**
```

12. Telnet サービスを設定します。

```
Enable the telnet service? (yes/no) [n]: **n**
```

13. SSH サービスと SSH キーを設定します。

```
Enable the ssh service? (yes/no) [y]: **y**

       Type of ssh key you would like to generate (dsa/rsa) [rsa]:
**rsa**

       Number of rsa key bits <1024-2048> [1024]: **2048**
```

14. その他の設定を行います。

```
Configure the ntp server? (yes/no) [n]: **n**

  Configure default interface layer (L3/L2) [L2]: **L2**

  Configure default switchport interface state (shut/noshut) [noshut]:
**noshut**

  Configure CoPP system profile (strict/moderate/lenient/dense)
[strict]: **strict**
```

15. スイッチの情報を確認し、設定を保存します。

```
Would you like to edit the configuration? (yes/no) [n]: **n**

Use this configuration and save it? (yes/no) [y]: **y**

[########################################] 100%
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

NX-OS ソフトウェアをインストールします

この手順を使用して、 Nexus 92300YC スイッチに NX-OS ソフトウェアをインストールできます。

手順

1. クラスタスイッチを管理ネットワークに接続します。
2. 「 ping 」コマンドを使用して、 NX-OS ソフトウェアおよび RCF をホストするサーバへの接続を確認します。

   次の例では、スイッチが IP アドレス 172.19.2.1 のサーバに接続できることを確認します。

   ```
   cs2# **ping 172.19.2.1**
   Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

   Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
   ```

3. NX-OS ソフトウェアおよび EPLD イメージを Nexus 92300YC スイッチにコピーします。

```
cs2# **copy sftp: bootflash: vrf management**
Enter source filename: **/code/nxos.9.2.2.bin**
Enter hostname for the sftp server: **172.19.2.1**
Enter username: **user1**

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/nxos.9.2.2.bin  /bootflash/nxos.9.2.2.bin
/code/nxos.9.2.2.bin  100% 1261MB   9.3MB/s   02:15
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.


cs2# **copy sftp: bootflash: vrf management**
Enter source filename: **/code/n9000-epld.9.2.2.img**
Enter hostname for the sftp server: **172.19.2.1**
Enter username: **user1**

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/n9000-epld.9.2.2.img  /bootflash/n9000-epld.9.2.2.img
/code/n9000-epld.9.2.2.img  100%  161MB   9.5MB/s   00:16
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

4. NX-OS ソフトウェアの実行中のバージョンを確認します。

```
cs2# **show version**
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2018, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and
unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including
```

```
but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software
  BIOS: version 05.31
  NXOS: version 9.2(1)
  BIOS compile time:  05/17/2018
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.2.1.bin
  NXOS compile time:  7/17/2018 16:00:00 [07/18/2018 00:21:19]


Hardware
  cisco Nexus9000 C92300YC Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU D-1526 @ 1.80GHz with 16337884 kB of memory.
  Processor Board ID FDO220329V5

  Device name: cs2
  bootflash:  115805356 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 4 hour(s), 23 minute(s), 11 second(s)

Last reset at 271444 usecs after Wed Apr 10 00:25:32 2019
  Reason: Reset Requested by CLI command reload
  System version: 9.2(1)
  Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin

Active Package(s):

cs2#
```

5. NX-OS イメージをインストールします。

   イメージファイルをインストールすると、スイッチをリブートするたびにロードされます。

```
cs2# **install all nxos bootflash:nxos.9.2.2.bin**

Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive

Verifying image bootflash:/nxos.9.2.2.bin for boot variable "nxos".
[####################] 100% -- SUCCESS

Verifying image type.
[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.2.2.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.2.2.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS

Performing module support checks.
[####################] 100% -- SUCCESS

Notifying services about system upgrade.
[####################] 100% -- SUCCESS



Compatibility check is done:
Module  bootable       Impact     Install-type  Reason
------  --------  --------------- ------------  ------
  1       yes      disruptive         reset     default upgrade is not
hitless



Images will be upgraded according to following table:

Module   Image         Running-Version(pri:alt            New-Version
Upg-Required
------  --------  --------------------------------------
------------------  ------------
  1       nxos                                  9.2(1)
9.2(2)         yes
  1       bios    v05.31(05/17/2018):v05.28(01/18/2018)
v05.33(09/08/2018)       yes


Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
```

```
Do you want to continue with the installation (y/n)?  [n] **y**


Install is in progress, please wait.

Performing runtime checks.
[####################] 100% -- SUCCESS

Setting boot variables.
[####################] 100% -- SUCCESS

Performing configuration copy.
[####################] 100% -- SUCCESS

Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
Warning: please do not remove or power off the module at this time.
[####################] 100% -- SUCCESS
2019 Apr 10 04:59:35 cs2 %$ VDC-1 %$ %VMAN-2-ACTIVATION_STATE:
Successfully deactivated virtual service 'guestshell+'

Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
```

6. スイッチのリブート後に、 NX-OS ソフトウェアの新しいバージョンを確認します。

   'how version （バージョンの表示）'

```
cs2# **show version**

Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2018, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and
unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including
but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
```

```
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software
  BIOS: version 05.33
  NXOS: version 9.2(2)
  BIOS compile time:  09/08/2018
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.2.2.bin
  NXOS compile time:  11/4/2018 21:00:00 [11/05/2018 06:11:06]


Hardware
  cisco Nexus9000 C92300YC Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU D-1526 @ 1.80GHz with 16337884 kB of memory.
  Processor Board ID FDO220329V5

  Device name: cs2
  bootflash:  115805356 kB
  Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 52 second(s)

Last reset at 182004 usecs after Wed Apr 10 04:59:48 2019
  Reason: Reset due to upgrade
  System version: 9.2(1)
  Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin

Active Package(s):
```

7. EPLD イメージをアップグレードし、スイッチをリブートします。

```
cs2# **show version module 1 epld**

EPLD Device                      Version
---------------------------------------
MI FPGA                           0x7
IO FPGA                           0x17
MI FPGA2                          0x2
GEM FPGA                          0x2
GEM FPGA                          0x2
GEM FPGA                          0x2
GEM FPGA                          0x2

cs2# **install epld bootflash:n9000-epld.9.2.2.img module 1**
Compatibility check:
Module        Type         Upgradable        Impact   Reason
------  -----------------  ----------    ----------   ------
     1            SUP           Yes       disruptive  Module Upgradable

Retrieving EPLD versions.... Please wait.
Images will be upgraded according to following table:
Module  Type   EPLD              Running-Version   New-Version  Upg-
Required
------  ----  -------------      ---------------   -----------
------------
     1   SUP  MI FPGA                   0x07        0x07             No
     1   SUP  IO FPGA                   0x17        0x19            Yes
     1   SUP  MI FPGA2                  0x02        0x02             No
The above modules require upgrade.
The switch will be reloaded at the end of the upgrade
Do you want to continue (y/n) ?  [n] **y**

Proceeding to upgrade Modules.

Starting Module 1 EPLD Upgrade

Module 1 : IO FPGA [Programming] : 100.00% (     64 of      64 sectors)
Module 1 EPLD upgrade is successful.
Module        Type  Upgrade-Result
------  ------------------  --------------
     1         SUP         Success


EPLDs upgraded.

Module 1 EPLD upgrade is successful.
```

8. スイッチのリブート後に再度ログインし、新しいバージョンの EPLD が正常にロードされたことを確認します。

```
cs2# **show version module 1 epld**

EPLD Device                        Version
---------------------------------------
MI FPGA                             0x7
IO FPGA                             0x19
MI FPGA2                            0x2
GEM FPGA                            0x2
GEM FPGA                            0x2
GEM FPGA                            0x2
GEM FPGA                            0x2
```

リファレンス構成ファイル（ RCF ）のインストール

RCF は、 Nexus 92300YC スイッチを初めてセットアップしたあとにインストールできます。

手順

1. クラスタスイッチを管理ネットワークに接続します。
2. ping コマンドを使用して、 RCF をホストするサーバへの接続を確認します。

   次の例では、スイッチが IP アドレス 172.19.2.1 のサーバに接続できることを確認します。

```
cs2# **ping 172.19.2.1**
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. RCF を Nexus 92300YC スイッチにコピーします。

```
cs2# **copy sftp: bootflash: vrf management**
Enter source filename: **/code/Nexus_92300YC_RCF_v1.0.2.txt**
Enter hostname for the sftp server: **172.19.2.1**
Enter username: **user1**

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/Nexus_92300YC_RCF_v1.0.2.txt
/bootflash/nxos.9.2.2.bin
/code/Nexus_92300YC_R  100% 9687   530.2KB/s   00:00
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

4. RCF をスイッチの実行中の設定とマージします。

```
cs2# **copy bootflash:Nexus_92300YC_RCF_v1.0.2.txt running-config**

Disabling ssh: as its enabled right now:
 generating ecdsa key(521 bits)......
generated ecdsa key

Enabling ssh: as it has been disabled
 this command enables edge port type (portfast) by default on all
interfaces. You
 should now disable edge port type (portfast) explicitly on switched
ports leading to hubs,
 switches and bridges as they may create temporary bridging loops.

Edge port type (portfast) should only be enabled on ports connected to a
single
 host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc...  to
this
 interface when edge port type (portfast) is enabled, can cause
temporary bridging loops.
 Use with CAUTION

Edge Port Type (Portfast) has been configured on Ethernet1/1 but will
only
 have effect when the interface is in a non-trunking mode.

...

Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

5. RCF が正常にマージされたことをスイッチで確認します。

   'how running-config'

```
cs2# **show running-config**
!Command: show running-config
!Running configuration last done at: Wed Apr 10 06:32:27 2019
!Time: Wed Apr 10 06:36:00 2019

version 9.2(2) Bios:version 05.33
switchname cs2
vdc cs2 id 1
  limit-resource vlan minimum 16 maximum 4094
  limit-resource vrf minimum 2 maximum 4096
  limit-resource port-channel minimum 0 maximum 511
  limit-resource u4route-mem minimum 248 maximum 248
  limit-resource u6route-mem minimum 96 maximum 96
  limit-resource m4route-mem minimum 58 maximum 58
  limit-resource m6route-mem minimum 8 maximum 8

feature lacp

no password strength-check
username admin password 5
$5$HY9Kk3F9$YdCZ8iQJ1RtoiEFa0sKP5IO/LNG1k9C4lSJfi5kesl
6  role network-admin
ssh key ecdsa 521

banner motd #
***********************************************************************
********
*
*
*  Nexus 92300YC Reference Configuration File (RCF) v1.0.2 (10-19-2018)
*
*
*
*  Ports 1/1  - 1/48: 10GbE Intra-Cluster Node Ports
*
*  Ports 1/49 - 1/64: 40/100GbE Intra-Cluster Node Ports
*
*  Ports 1/65 - 1/66: 40/100GbE Intra-Cluster ISL Ports
*
*
*
***********************************************************************
********
```

6. スイッチをリブートしたときにスタートアップコンフィギュレーションになるように、実行コンフィギュ

レーションを保存します。

```
cs2# **copy running-config startup-config**

[#########################################] 100%
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

7. ONTAP 9.6P8 以降の場合は、 CSHM ASUP ログ収集機能を有効にしてスイッチ関連のログファイル「 system cluster-switch log setup-password 」および「 system cluster-switch log enable-collection 」を収集します

```
cs2# **system cluster-switch log setup-password**
** Output example required here
cs2# **system cluster-switch log enable-collection**
** Output example required here too
```

8. スイッチをリブートし、実行コンフィギュレーションが正しいことを確認します。

「再ロード」

```
cs2# **reload**

This command will reboot the system. (y/n)?  [n] **y**
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.